

Chapitre 1

Le vocabulaire des graphes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Degré et lemme des poignées de main

Six chercheurs ont coécrit des articles selon les paires suivantes : C_1-C_2 , C_1-C_3 , C_2-C_3 , C_3-C_4 , C_4-C_5 , C_4-C_6 , C_5-C_6 .

- Donner V , E , n et m pour ce graphe.
- Ce graphe doit-il être orienté ? pondéré ? biparti ? Justifier chaque réponse en une phrase à partir de la nature de la relation « coécrire un article ».
- Calculer le degré k_i de chaque chercheur.
- Vérifier le lemme des poignées de main ($\sum_i k_i = 2m$) et calculer le degré moyen $\bar{k}$.

Exercice 2 — Chemins, distances, diamètre

Un petit réseau de distribution relie six points $P_1, \dots, P_6$ par les liaisons P_1-P_2 , P_2-P_3 , P_3-P_4 , P_4-P_5 , P_4-P_6 .

- Ce graphe est-il connexe ? Justifier.
- Donner un plus court chemin de P_1 à P_6 , et sa longueur $d(P_1, P_6)$.
- Calculer la distance entre chaque paire de sommets, puis le diamètre du graphe.
- Calculer la distance moyenne $\bar{d}$ (il y a $\binom{6}{2} = 15$ paires). La comparer au diamètre : que révèle l'écart entre les deux ?

Exercice 3 — Ponts et points d'articulation : deux notions liées, mais distinctes

Cinq bureaux sont reliés en « nœud papillon » : deux triangles partageant un sommet commun H . Premier triangle : T_1-T_2 , T_1-H , T_2-H . Second triangle : $H-T_3$, $H-T_4$, T_3-T_4 .

- Calculer le degré de chaque sommet. Vérifier le lemme des poignées de main.
- Pour **chacune** des 6 arêtes, déterminer si sa suppression déconnecte le graphe (est-ce un pont ?).
- Le sommet H est-il un point d'articulation ? Justifier en imaginant sa suppression.
- Ce réseau a-t-il des ponts ? A-t-il un point d'articulation ? Que montre cet exemple sur la relation entre les deux notions — un point d'articulation suppose-t-il nécessairement un pont adjacent ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le réseau du cours ; et la chaîne de contagion de l'introduction, vue comme un graphe

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$.

- Calculer le degré de chacun des 7 sommets. Vérifier le lemme des poignées de main et retrouver $\bar{k} \approx 2,29$.
- Calculer $d(1, 2)$, $d(1, 4)$, $d(1, 5)$, $d(1, 6)$. En déduire le diamètre du graphe.
- Identifier les ponts et les points d'articulation de ce réseau.
- On reprend la chaîne de banques de l'exercice 2 de l'introduction : A doit à B , B doit à C , C doit à D . Représenter cette situation comme un graphe non orienté $V' = \{A, B, C, D\}$, $E' = \{AB, BC, CD\}$. Calculer le degré de chaque sommet, et identifier tous les ponts et tous les points d'articulation.
- Comparer la structure de ce graphe à celle du réseau du cours. Le réseau du cours a **deux** ponts (les arêtes 3-4 et 4-5) sur 8 arêtes ; la chaîne de banques en a **trois** sur 3 arêtes — **toutes** ses arêtes sont des ponts. En quoi cette différence structurelle explique-t-elle pourquoi, dans l'exercice de l'introduction, le défaut de A s'est propagé jusqu'à D sans qu'aucune autre voie n'ait pu « absorber » ou « contourner » le choc ?
- Si la banque D avait eu, en plus, un prêt direct vers A (une arête AD ajoutée à la chaîne), le

graphe aurait-il encore des ponts ? Cette arête supplémentaire aurait-elle **réduit** le risque de contagion, comme le ferait un pont supplémentaire dans un réseau de transport, ou bien l'aurait-elle **augmenté**, en ajoutant une exposition de plus au bilan de chaque banque ? Qu'est-ce que cette question suggère sur les limites de l'analogie entre « réseau bien connecté » et « réseau sûr » en finance ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une chaîne d'approvisionnement

Une chaîne logistique relie un fournisseur F à deux usines U_1, U_2 , elles-mêmes reliées à un distributeur central D , qui alimente deux magasins M_1, M_2 : arêtes $F-U_1, F-U_2, U_1-D, U_2-D, D-M_1, D-M_2$.

- (a) Calculer le degré de chaque nœud. Qui a le degré le plus élevé, et pourquoi cela ne surprend-il pas au vu de son rôle ?
- (b) Calculer le diamètre du réseau et la distance moyenne.
- (c) Identifier les ponts. Que se passe-t-il pour M_1 si l'arête $D-M_1$ est coupée (grève des transporteurs, panne logistique) ? D est-il un point d'articulation ? Quelle recommandation stratégique cela suggère-t-il pour la résilience de la chaîne ?

Exercice 6 — Un réseau commercial entre cinq pays

Cinq pays échangent selon les relations commerciales suivantes : $P_1-P_2, P_1-P_3, P_2-P_3, P_3-P_4, P_4-P_5$.

- (a) Calculer le degré de chaque pays. Lesquels forment un « noyau » dense, et lequel est en position périphérique ?
- (b) Identifier les ponts et les points d'articulation.
- (c) P_5 ne commerce qu'avec P_4 . Si P_4 traverse une crise économique qui interrompt ses échanges, quelles conséquences structurelles cela a-t-il pour P_5 , comparé à P_1 (qui a deux partenaires) ? En quoi la position dans le réseau, et non le volume total échangé, détermine-t-elle ici la vulnérabilité ?